

第七节 多元函数的极值

一、问题的提出

二、多元函数的极值和最值

三、条件极值

四、小结 思考题

由于这个世界构造完美无缺,并由最聪明的造物主所创立,以至在这个世界上无论什么事情里都包含有极大或极小的道理.

-----Euler

一、问题的提出

实例：某商店卖两种牌子的果汁，本地牌子每瓶进价1元，外地牌子每瓶进价1.2元，店主估计，如果本地牌子的每瓶卖 x 元，外地牌子的每瓶卖 y 元，则每天可卖出 $70 - 5x + 4y$ 瓶本地牌子的果汁， $80 + 6x - 7y$ 瓶外地牌子的果汁
问：店主每天以什么价格卖两种牌子的果汁可取得最大收益？

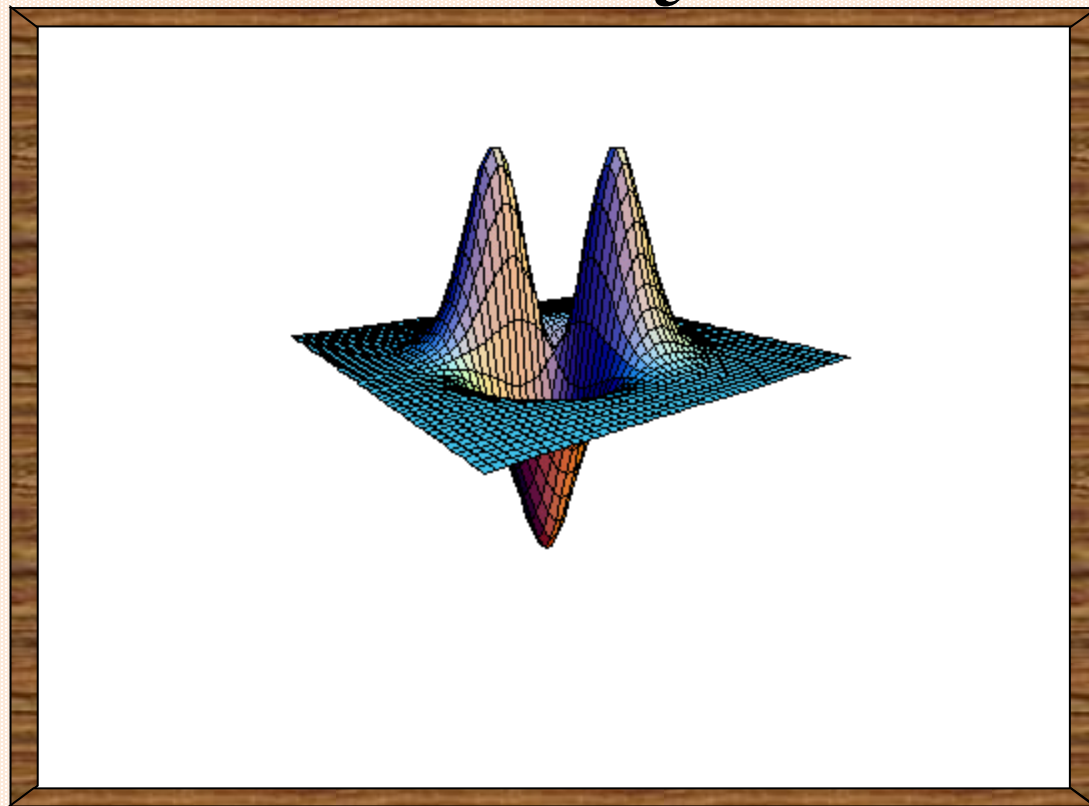
每天的收益为 $f(x, y) =$

$$(x - 1)(70 - 5x + 4y) + (y - 1.2)(80 + 6x - 7y)$$

求最大收益即为求二元函数的最大值.

二、多元函数的极值和最值

观察二元函数 $z = -\frac{xy}{e^{x^2+y^2}}$ 的图形



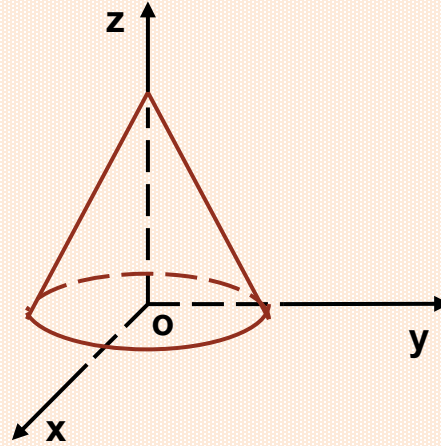
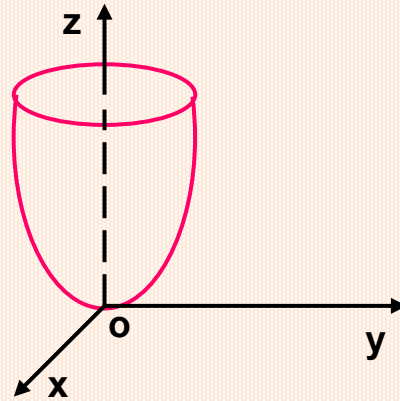
1、二元函数极值的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义，对于该邻域内异于 (x_0, y_0) 的点 (x, y) ：若满足不等式 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ ，则称函数在 (x_0, y_0) 有极大值；若满足不等式 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$ ，则称函数在 (x_0, y_0) 有极小值；

极大值、极小值统称为极值.

使函数取得极值的点称为极值点.

例如函数 $z = 2x^2 + y^2$ 在点 $(0,0)$ 处取得极小值，如下左图：



函数 $z = a - \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0,0)$ 处取得极大值，如上右图：

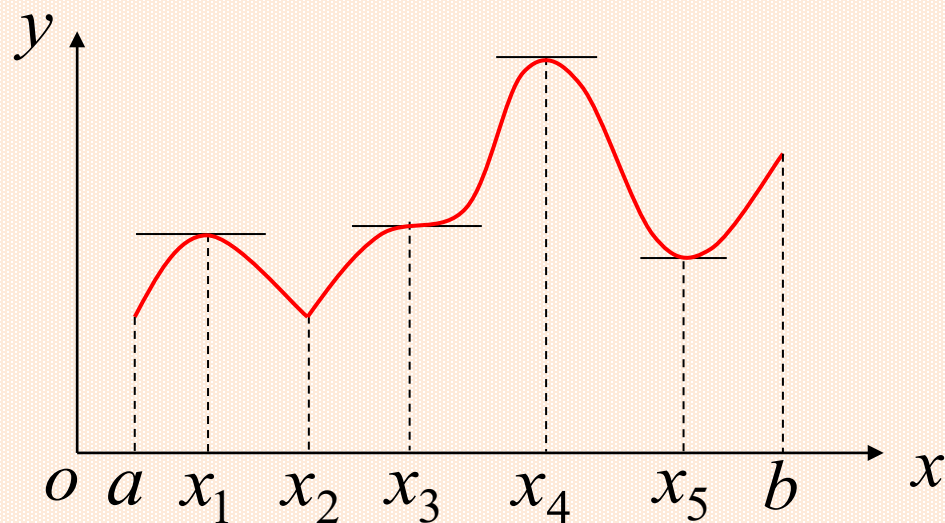
再如：函数 $z = xy$ ，在 $(0,0)$ 处无极值。

如何求极值？如果能将有可能使函数取得极值的点找到，这个问题就基本解决了。

复习:对一元函数来说,如下图

注意:

- 1) 函数的极值是函数的**局部性质**.
- 2) 对常见函数, 极值可能出现在**导数为 0 或不存在的点**.



x_1, x_4 为极大值点

x_2, x_5 为极小值点

x_3 不是极值点

复习：使导数为零的点(即方程 $f'(x)=0$ 的实根)叫做函数 $f(x)$ 的驻点.

注意：驻点  极值点

例如, $y = x^3$, $y'|_{x=0} = 0$, 但 $x = 0$ 不是极值点.

再如: $y = |x|$, $x = 0$ 点是极值点但不是驻点。

定理1 (必要条件) 设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有导数, 且在 x_0 处取得极值, 那末必定 $f'(x_0) = 0$.

仿照一元函数，凡能使一阶偏导数同时为零的点， $f'_x(x_0, y_0) = 0$ ， $f'_y(x_0, y_0) = 0$ 均称为二元函数的驻点。

注意：驻点 $\longleftrightarrow$ 极值点

例如，点 $(0,0)$ 是函数 $z = xy$ 的驻点，但不是极值点。

再如：函数 $z = x^2 - y^2$ ， $(0,0)$ 是驻点，但 z 无极值。

$z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0,0)$ 有极大值，

$(0,0)$ 不是驻点

2.多元函数取得极值的条件

定理1 (必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则它在该点的偏导数必然为零: $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$.

证 不妨设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处有极大值, 则对于 (x_0, y_0) 的某邻域内任意 $(x, y) \neq (x_0, y_0)$ 都有 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$,

故当 $y = y_0, x \neq x_0$ 时, 有 $f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0)$

说明一元函数 $f(x, y_0)$ 在 $x = x_0$ 处有极大值,

必有 $f'_x(x_0, y_0) = 0$;

类似地可证 $f'_y(x_0, y_0) = 0$.

推广 如果三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 具有偏导数, 则它在 $P(x_0, y_0, z_0)$ 有极值的必要条件为

$$f'_x(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad ; \quad f'_y(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad ,$$

$$f'_z(x_0, y_0, z_0) = 0 \quad .$$

❖定理1 (取得极值的必要条件)

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处有极值, 则有

$$f'_x(x_0, y_0)=0, f'_y(x_0, y_0)=0.$$

说明:

从几何上看, 这时如果曲面 $z=f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处有切平面, 则切平面

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

成为平行于 xOy 坐标面的平面 $z=z_0$.

Problem: 如何判定一个驻点是否为极值点?

回忆 (极值第二判别法) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处具有

二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极大值; 

(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 取极小值. 

对于二元函数, 我们能否给出类似的**判别法**?

定理2 (充分条件) 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有一阶和二阶连续偏导数, 且

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$$

令 $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$

则: 1) 当 $B^2 - AC < 0$ 时, 具有极值 $\begin{cases} A < 0 \text{ 时取极大值;} \\ A > 0 \text{ 时取极小值.} \end{cases}$

2) 当 $B^2 - AC > 0$ 时, 没有极值.

3) 当 $B^2 - AC = 0$ 时, 不能确定, 需另行讨论.

求函数 $z = f(x, y)$ 极值的一般步骤:

第一步 解方程组 $f'_x(x, y) = 0, f'_y(x, y) = 0$

求出实数解, 得驻点.

第二步 对于每一个驻点 (x_0, y_0) ,

求出二阶偏导数的值 A 、 B 、 C .

第三步 定出 $B^2 - AC$ 的符号, 再判定是否是极值.

例4. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

解: 第一步 求驻点.

解方程组
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \\ f'_y(x, y) = -3y^2 + 6y = 0 \end{cases}$$

得驻点: $(1, 0), (1, 2), (-3, 0), (-3, 2)$.

第二步 判别. 求二阶偏导数

$$f''_{xx}(x, y) = 6x + 6, \quad f''_{xy}(x, y) = 0, \quad f''_{yy}(x, y) = -6y + 6$$

A 在点 $(1, 0)$ 处 $A = 12, B = 0, C = 6,$

$$B^2 - AC = -12 \times 6 < 0, \quad A > 0,$$

$\therefore f(1, 0) = -5$ 为极小值;

(2)在点(1,2) 处 $A = 12, B = 0, C = -6$

$B^2 - AC = -12 \times (-6) > 0, \therefore f(1,2)$ 不是极值;

(3)在点(-3,0) 处 $A = -12, B = 0, C = 6,$

$B^2 - AC = 12 \times 6 > 0, \therefore f(-3,0)$ 不是极值;

(4)在点(-3,2) 处 $A = -12, B = 0, C = -6$

$B^2 - AC = 12 \times (-6) < 0, A < 0,$

$\therefore f(-3,2) = 31$ 为极大值.

$$f''_{xx}(x,y) = 6x + 6, \quad f''_{xy}(x,y) = 0, \quad f''_{yy}(x,y) = -6y + 6$$

A

B

C

例4. 求函数 $f(x, y) = 2\ln|x| + \frac{(x-1)^2 + y^2}{2x^2}$ 的极值.

解: 第一步 求驻点.

(2021年考研高数三)

解方程组
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = \frac{2x^2 + x - 1 - y^2}{x^3} = 0 \\ f'_y(x, y) = \frac{y}{x^2} = 0 \end{cases}$$

即
$$\begin{cases} 2x^2 + x - 1 - y^2 = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

得驻点: $(-1, 0)$, $(1/2, 0)$.

第二步 判别. 求二阶偏导数

$$f''_{xx}(x, y) = \frac{(4x+1)x - 3(2x^2 + x - 1 - y^2)}{x^4},$$

$$f''_{xy}(x, y) = \frac{-2y}{x^3}, \quad f''_{yy}(x, y) = \frac{1}{x^2}.$$

(1)在驻点(-1,0) 处 $A=3, B=0, C=1$

$B^2 - AC = -3 \times 1 < 0$, $A > 0$, 故 $f(x, y)$ 在 $(-1, 0)$ 点取极小值,
且 $f(-1, 0) = 2$;

(2)在点(1/2,0) 处 $A=24, B=0, C=4$,

$B^2 - AC = -24 \times 4 < 0$, $A > 0$, 故 $f(x, y)$ 在 $(\frac{1}{2}, 0)$ 点取极小值,
且 $f(\frac{1}{2}, 0) = \frac{1}{2} - 2\ln 2$.

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.
(2020年考研高数三)

- (1)极值点 [填空1]
- (2)极大值点还是极小值点? [填空2]
- (3)极值 [填空3]

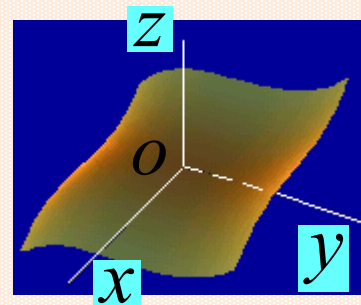
例5.讨论函数 $z = x^3 + y^3$ 及 $z = (x^2 + y^2)^2$ 在点 $(0,0)$ 是否能取得极值.

解: 显然 $(0,0)$ 都是它们的驻点, 并且在 $(0,0)$ 都有

$$B^2 - AC = 0$$

$z = x^3 + y^3$ 在 $(0,0)$ 点邻域内的取值

可能为 $\begin{cases} \text{正} \\ \text{负} \\ 0 \end{cases}$, 因此 $z(0,0)$ 不是极值.



当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时, $z = (x^2 + y^2)^2 > z|_{(0,0)} = 0$

因此 $z(0,0) = (x^2 + y^2)^2|_{(0,0)} = 0$ 为极小值.

练习题1: 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$ 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极值.

解法一 将方程两边同时微分,

$$2x dx + 2y dy + 2z dz - 2dx + 2dy - 4dz = 0,$$

整理得,
$$dz = \frac{x-1}{2-z} dx + \frac{y+1}{2-z} dy$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x-1}{2-z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y+1}{2-z} \quad (1)$$

令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 得驻点 $P(1, -1)$.

将 $(x, y) = (1, -1)$ 代入原方程解得 $z = -2$ 和 $z = 6$.

说明 $z = f(x, y)$ 的驻点 P 对应曲面上两个点

$$M_1(1, -1, -2), M_2(1, -1, 6)$$

对(1)式继续求偏导,

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{(2-z) + (x-1)\frac{\partial z}{\partial x}}{(2-z)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{(x-1)\frac{\partial z}{\partial y}}{(2-z)^2}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{(2-z) + (y+1)\frac{\partial z}{\partial y}}{(2-z)^2}$$

注意到 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_i} = 0, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_i} = 0, \quad i = 1, 2,$

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{M_1} = \left. \frac{1}{2-z} \right|_{M_1} = \frac{1}{4}, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{M_1} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{M_1} = \left. \frac{1}{2-z} \right|_{M_1} = \frac{1}{4}$$

$$\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{M_2} = \left. \frac{1}{2-z} \right|_{M_2} = -\frac{1}{4}, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{M_2} = 0, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{M_2} = \left. \frac{1}{2-z} \right|_{M_2} = -\frac{1}{4}$$

两种情况都有 $B^2 - AC < 0$, 且 $A|_{M_1} > 0, A|_{M_2} < 0$, 故 P 为 $f(x, y)$ 的极值点, M_1 对应 $f(x, y)$ 极小值 -2 , M_2 对应 $f(x, y)$ 极大值 6 .

解法二： 配方方程可变形为

$$(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 16$$

$$z-2 = \pm \sqrt{16 - (x-1)^2 - (y+1)^2}$$

显然,当 $x=1, y=-1$

时,根号中的极大值为4,极小值为-4

所以 $z = f(1,-1) = -2$ 为极小值,

$z = f(1,-1) = 6$ 为极大值

综合题

例 已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$, 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$.

(1) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$; (2022年高数二)

(2) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

解 (1) $\frac{\partial g}{\partial x} = f'_1 - f'_2 = 2(x - y + x)e^{-(x+y-x)} = 2(2x - y)e^{-y}$.

(2) 因为 $g(x, y) = \int 2(2x - y)e^{-y} dx + \varphi(y) = 2e^{-y}(x^2 - xy) + \varphi(y)$,

由 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$ 可得 $f(x, 0) = g(x, x) = \varphi(x) = x^2 e^{-x}$,

故 $g(x, y) = 2e^{-y}(x^2 - xy) + y^2 e^{-y}$. 令 $x = u, y - x = v$ 有

$$\begin{aligned} f(u, v) &= 2e^{-(u+v)}[u^2 - u(u+v)] + (u+v)^2 e^{-(u+v)} \\ &= -2uve^{-(u+v)} + (u+v)^2 e^{-(u+v)} = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)} \end{aligned}$$

$$\text{由} \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial u} = -(u^2 + v^2)e^{-(u+v)} + 2ue^{-(u+v)} = -(u^2 + v^2 - 2u)e^{-(u+v)} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial v} = -(u^2 + v^2 - 2v)e^{-(u+v)} = 0 \end{cases}$$

解得 $u = 0, v = 0$ 或 $u = 1, v = 1$.

$$A = \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u^2} = (u^2 + v^2 - 4u + 2)e^{-(u+v)}$$

$$B = \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial u \partial v} = (u^2 + v^2 - 2u - 2v)e^{-(u+v)}$$

$$C = \frac{\partial^2 f(u, v)}{\partial v^2} = (u^2 + v^2 - 4v + 2)e^{-(u+v)}$$

将 $u = 0, v = 0$ 代入得, $B^2 - AC = -4 < 0$ 且 $A = 2 > 0$, 故 $f(0, 0) = 0$ 是极小值.

将 $u = 1, v = 1$ 代入得, $B^2 - AC = 4e^{-4} > 0$, 故此时不是极值.

综上, 存在唯一极小值 $f(0, 0) = 0$.

3、多元函数的最值

依据

函数 f 在闭域上连续



函数 f 在闭域上可达到最值

最值可疑点 { 驻点
边界上的最值点

特别, 当区域内部最值存在, 且只有一个极值点 P 时,

$f(P)$ 为极小(大) 值 $\longrightarrow$ $f(P)$ 为最小(大) 值

例6. 某厂要用铁板做一个体积为 2 m^3 的有盖长方体水箱问当长、宽、高各取怎样的尺寸时, 才能使用料最省?

解: 设水箱长, 宽分别为 $x, y \text{ m}$, 则高为 $\frac{2}{xy} \text{ m}$,

则水箱所用材料的面积为

$$A = 2\left(xy + y \cdot \frac{2}{xy} + x \cdot \frac{2}{xy}\right) = 2\left(xy + \frac{2}{x} + \frac{2}{y}\right) \quad \begin{cases} x > 0 \\ y > 0 \end{cases}$$

$$\text{令} \begin{cases} A_x = 2\left(y - \frac{2}{x^2}\right) = 0 \\ A_y = 2\left(x - \frac{2}{y^2}\right) = 0 \end{cases} \quad \text{得驻点 } (\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$$

根据实际问题可知最小值在定义域内应存在, 因此可断定此唯一驻点就是最小值点. 即当长、宽均为 $\sqrt[3]{2}$ 高为 $\frac{2}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{2}$ 时, 水箱所用材料最省.

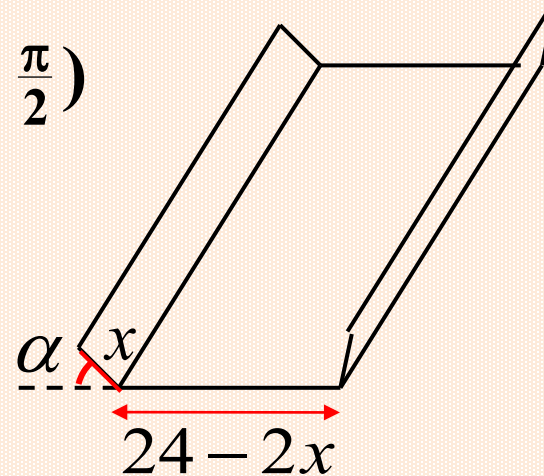
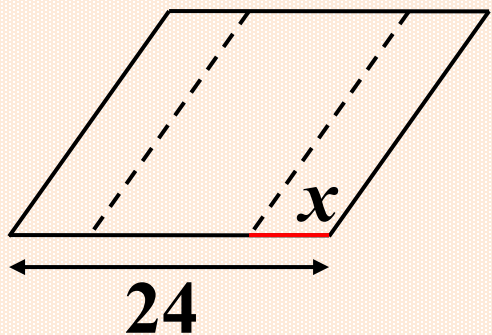
例7. 有一宽为 24cm 的长方形铁板，把它折起来做成一个断面为等腰梯形的水槽，问怎样折法才能使断面面积最大.

解： 设折起来的边长为 x cm, 倾角为 α , 则断面面积

为

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} (24 - 2x + 2x \cos \alpha + 24 - 2x) \cdot x \sin \alpha \\ &= 24x \sin \alpha - 2x^2 \sin \alpha + x^2 \cos \alpha \sin \alpha \end{aligned}$$

$$(D: 0 < x < 12, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$$



$$A = 24x \sin \alpha - 2x^2 \sin \alpha + x^2 \cos \alpha \sin \alpha$$

$$(D : 0 < x < 12, 0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$$

$$\text{令} \begin{cases} A_x = 24 \sin \alpha - 4x \sin \alpha + 2x \sin \alpha \cos \alpha = 0 \\ A_\alpha = 24x \cos \alpha - 2x^2 \cos \alpha + x^2 (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0 \end{cases}$$

$$\downarrow \sin \alpha \neq 0, x \neq 0$$

$$\begin{cases} 12 - 2x + x \cos \alpha = 0 \\ 24 \cos \alpha - 2x \cos \alpha + x(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = 0 \end{cases}$$

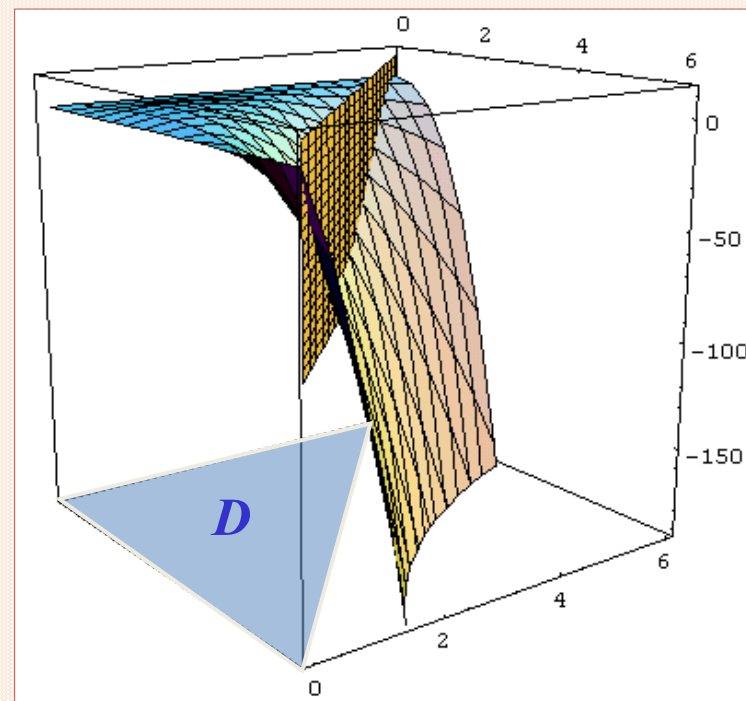
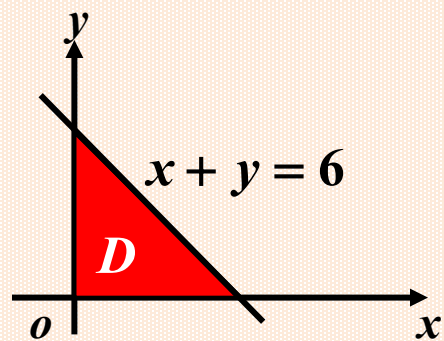
解得: $\alpha = \frac{\pi}{3} = 60^\circ, x = 8 \text{ (cm)}$

由题意知,最大值在定义域 D 内达到,而在域 D 内只有一个驻点,故此点即为所求.

例 8 求二元函数 $z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$
在直线 $x + y = 6$, x 轴和 y 轴所围成的闭区域
 D 上的最大值与最小值.

解 如图,

先求函数在 D 内的驻点,



$$z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$$

解方程组

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 2xy(4 - x - y) - x^2 y = 0 \\ f'_y(x, y) = x^2(4 - x - y) - x^2 y = 0 \end{cases}$$

得区域 D 内唯一驻点 $(2, 1)$, 且 $f(2, 1) = 4$,

再求 $f(x, y)$ 在 D 边界上的最值,

在边界 $x = 0$ 和 $y = 0$ 上 $f(x, y) = 0$,

$$z = f(x, y) = x^2 y(4 - x - y)$$

在边界 $x + y = 6$ 上, 即 $y = 6 - x$

于是 $f(x, y) = x^2(6 - x)(-2)$,

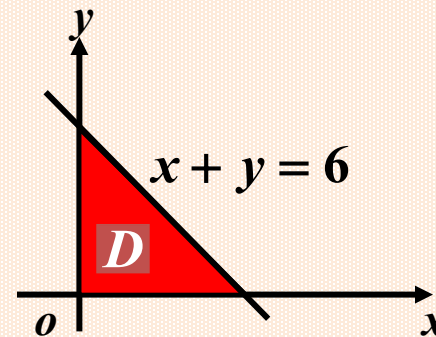
由 $f'_x = 4x(x - 6) + 2x^2 = 0$,

得 $x_1 = 0, x_2 = 4 \Rightarrow y = 6 - x|_{x=4} = 2$,

$$f(4, 2) = -64,$$

比较后可知 $f(2, 1) = 4$ 为最大值,

$f(4, 2) = -64$ 为最小值.



三、条件极值拉格朗日乘数法

实例：小王有200元钱，他决定用来购买两种急需物品：计算机磁盘和录音磁带，设他购买 x 张磁盘， y 盒录音磁带达到最佳效果，效果函数为 $U(x, y) = \ln x + \ln y$. 设每张磁盘8元，每盒磁带10元，问他如何分配这200元以达到最佳效果.

问题的实质：求 $U(x, y) = \ln x + \ln y$ 在条件 $8x + 10y = 200$ 下的极值点.

极值问题 { 无条件极值: 对自变量只有定义域限制
条件极值: 对自变量除定义域限制外,
还有其它条件限制

条件极值的求法:

方法1 代入法. 例如,

在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下, 求函数 $z = f(x, y)$ 的极值

转化

从条件 $\varphi(x, y) = 0$ 中解出 $y = \psi(x)$

求一元函数 $z = f(x, \psi(x))$ 的无条件极值问题.

方法2 拉格朗日乘数法(Lagrange Multipliers).

拉格朗日乘数法

要找函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能极值点,

先构造函数 $F(x, y) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$,

其中 λ 为某一常数, 可由

$$\begin{cases} f'_x(x, y) + \lambda \varphi'_x(x, y) = 0, \\ f'_y(x, y) + \lambda \varphi'_y(x, y) = 0, \\ \varphi(x, y) = 0. \end{cases}$$

解出 x, y, λ , 其中 x, y 就是可能的极值点的坐标.

拉格朗日乘数法可推广到自变量多于两个的情况：

要找函数 $u = f(x, y, z, t)$ 在条件

$$\varphi(x, y, z, t) = 0, \quad \psi(x, y, z, t) = 0$$

下的极值，

先构造函数 $F(x, y, z, t) = f(x, y, z, t) +$
 $\lambda_1 \varphi(x, y, z, t) + \lambda_2 \psi(x, y, z, t)$

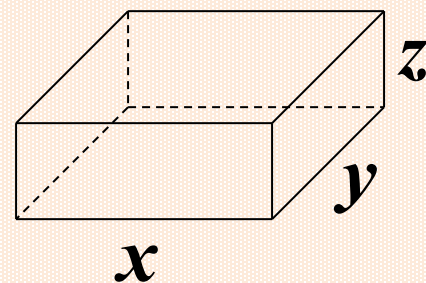
其中 λ_1, λ_2 均为常数，可由偏导数为零及条件解出 x, y, z, t ，即得极值点的坐标。

例9. 要设计一个容量为 V_0 的长方体开口水箱, 试问水箱长、宽、高等于多少时所用材料最省?

解: 设 x, y, z 分别表示长、宽、高, 则问题为求 x, y, z 使在条件 $xyz = V_0$ 下水箱表面积 $S = 2(xz + yz) + xy$ 最小.

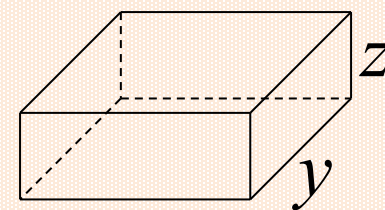
令 $F = 2(xz + yz) + xy + \lambda(xyz - V_0)$

解方程组
$$\begin{cases} F'_x = 2z + y + \lambda yz = 0 \\ F'_y = 2z + x + \lambda xz = 0 \\ F'_z = 2(x + y) + \lambda xy = 0 \\ F'_\lambda = xyz - V_0 = 0 \end{cases}$$



得唯一驻点 $x = y = 2z = \sqrt[3]{2V_0}$, $\lambda = \frac{-4}{\sqrt[3]{2V_0}}$

由题意可知合理的设计是存在的, 因此, 当高为 $\sqrt[3]{\frac{V_0}{4}}$, 长、宽为高的 2 倍时, 所用材料最省.



Question:

1) 当水箱封闭时, 长、宽、高的尺寸如何?

Hint: 利用对称性可知, $x = y = z = \sqrt[3]{V_0}$

2) 当开口水箱底部的造价为侧面的二倍时, 欲使造价最省, 应如何设拉格朗日函数? 长、宽、高尺寸如何?

Hint: $F = 2(xz + yz) + 2xy + \lambda(xyz - V_0)$

长、宽、高尺寸相等.

例 10 将正数 12 分成三个正数 x, y, z 之和 使得 $u = x^3 y^2 z$ 为最大.

解 令 $F(x, y, z) = x^3 y^2 z + \lambda(x + y + z - 12)$,

$$\text{则} \begin{cases} F'_x = 3x^2 y^2 z + \lambda = 0 \\ F'_y = 2x^3 yz + \lambda = 0 \\ F'_z = x^3 y^2 + \lambda = 0 \\ x + y + z = 12 \end{cases}$$

解得唯一驻点 $(6, 4, 2)$,

故最大值为 $u_{\max} = 6^3 \cdot 4^2 \cdot 2 = 6912$.

例 11 在第一卦限内作椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标。

解 设 $P(x_0, y_0, z_0)$ 为椭球面上一点，

$$\text{令 } F(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1,$$

$$\text{则 } F'_x|_P = \frac{2x_0}{a^2}, \quad F'_y|_P = \frac{2y_0}{b^2}, \quad F'_z|_P = \frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程为

$$\frac{x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{y_0}{b^2}(y - y_0) + \frac{z_0}{c^2}(z - z_0) = 0,$$

$$\text{化简为 } \frac{x \cdot x_0}{a^2} + \frac{y \cdot y_0}{b^2} + \frac{z \cdot z_0}{c^2} = 1,$$

该切平面在三个轴上的截距各为

$$x = \frac{a^2}{x_0}, \quad y = \frac{b^2}{y_0}, \quad z = \frac{c^2}{z_0},$$

$$\text{所围四面体的体积 } V = \frac{1}{6}xyz = \frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0},$$

在条件 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$ 下求 V 的最小值,

令 $u = \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0$,

$$G(x_0, y_0, z_0)$$

$$= \ln x_0 + \ln y_0 + \ln z_0 + \lambda \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 \right),$$

$$\text{由} \begin{cases} G'_{x_0} = 0, & G'_{y_0} = 0, & G'_{z_0} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases},$$

$$\begin{aligned}
 \text{即} \quad & \begin{cases} \frac{1}{x_0} + \frac{2\lambda x_0}{a^2} = 0 \\ \frac{1}{y_0} + \frac{2\lambda y_0}{b^2} = 0 \\ \frac{1}{z_0} + \frac{2\lambda z_0}{c^2} = 0 \\ \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} - 1 = 0 \end{cases} & \text{可得} \quad \begin{cases} x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}} \\ z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}} \end{cases}, \\
 & & \text{当切点坐标为} & (\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}}) \text{时,}
 \end{aligned}$$

$$\text{四面体的体积最小 } V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc.$$

例11 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 - z = 6 \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$,

求 C 上的点到 xoy 坐标面距离的最大值. (2021年考研高数一)

解 设Lagrange函数为

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - z - 6) + \mu(4x + 2y + z - 30)$$

$$\begin{cases} L'_x = 2\lambda x + 4\mu = 0 \\ L'_y = 4\lambda y + 2\mu = 0 \\ L'_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + 2y^2 - z = 6 \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$$

解得两个驻点: $(4, 1, 12), (-8, -2, 66)$,

C 为有界闭集, C 上的点到 xoy 坐标面距离必有最大值和最小值.

因此可知, 点 $(-8, -2, 66)$ 到 xoy 面的距离最大为 66.

例12 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在区域

$D: x^2 - xy + y^2 \leq 1$ 上的最大值、最小值.

解: 由 $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 2y = 0$

得 $(0, 0) \in D, f(0, 0) = 0$

即: f 在 D 内有一驻点

而在 D 的边界 $\partial D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - xy + y^2 = 1\}$

上, 做拉格朗日乘子函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 - xy + y^2 - 1)$$

解方程组:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

$$\text{得: } f\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \mp \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{2}{3}, \quad f(\pm 1, \pm 1) = 2$$

从而 f 在区域 D 上有最小值: $f(0, 0) = 0$

最大值 $f(1, 1) = f(-1, -1) = 2$.

练习: 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$
并且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域:

$D = \{(x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

注: (1) 二元函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续.

$\Rightarrow f(x, y)$ 在 D 上必定有最大最小值.

(2) 求 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的最大、最小值:

(i) 找出 D 内部所有驻点, 不可微点; (解驻点方程组)

(ii) 找出边界 ∂D 上的极值点; (用拉格朗日乘子法)

只有 (i),(ii) 找出的这些点才可能是最值点

(iii) 函数 $f(x, y)$ 在这几个点代值,

找出这几个值中的最大值 M , 最小值 m ,

则 $M = \max_{x \in D} f(x), m = \min_{x \in D} f(x).$

- (1)函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 在[填空1] 点取得极[填空2]值为 [填空3]
- (2)函数 $z = xy$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极 [填空4] 值为 [填空5]
- (3)方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ 所确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极大值是 [填空6] 极小值是 [填空7]
- (4)在平面 xoy 上找一点,使它到 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 三直线的距离平方之和为最小, 则该点坐标为 [填空8]
- (5) 内接于半径为 $\sqrt{3}a$ 的球且有最大体积的长方体的长宽高为 [填空9]
- (6)在第一卦限内作球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3$ 的切平面,使得切平面与三坐标面所围的四面体的体积最小,则切点的坐标为 [填空10]

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

思考题

若 $f(x_0, y)$ 及 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 点均取得极值, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 是否也取得极值?

思考题解答

不是. 例如 $f(x, y) = x^2 - y^2$,

当 $x = 0$ 时, $f(0, y) = -y^2$ 在 $(0, 0)$ 取极大值;

当 $y = 0$ 时, $f(x, 0) = x^2$ 在 $(0, 0)$ 取极小值;

但 $f(x, y) = x^2 - y^2$ 在 $(0, 0)$ 不取极值.

练习题

一、填空题:

- 1、函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 在_____点取得极_____值为_____.
- 2、函数 $z = xy$ 在附加条件 $x + y = 1$ 下的极_____值为_____.
- 3、方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0$ 所确定的函数 $z = f(x, y)$ 的极大值是_____, 极小值是_____.

二、在平面 xoy 上求一点, 使它到 $x = 0, y = 0$ 及 $x + 2y - 16 = 0$ 三直线的距离平方之和为最小.

三、求内接于半径为 a 的球且有最大体积的长方体.

四、在第一卦限内作球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的切平面, 使得切平面与三坐标面所围的四面体的体积最小, 求切点的坐标.

练习题答案

一、 1、 $(3, 2)$, 大, 36; 2、 大, $\frac{1}{4}$; 3、 7, -1.

二、 $(\frac{8}{5}, \frac{16}{5})$.

三、 当长, 宽, 高都是 $\frac{2a}{\sqrt{3}}$ 时, 可得最大的体积.

四、 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.